

אקדמיית ה-Agent - מדריך כניסה, גישה וחיבור Minecraft

עודכן: 2026-09-21

מטרת המסמך

המסמך מסביר איך מפעילים את לומדת **אקדמיית ה-Agent** בפועל:

- איך מנהלת המערכת מכניסה מורה ומקצה לה את הלומדה.
- איך המורה נכנסת, יוצרת כיתה ומוסיפה תלמידים.
- איך תלמידים מקבלים גישה ללומדה.
- למה יש חיבור ל-Minecraft Education, מה נדרש מבחינת רשיונות, ואיך נפתחים שרת/עולם לשיעור.

המסמך מבוסס על הקוד הקיים בריפו `robotics-for-kids`, בעיקר:

- `js/classroom-admin.js`, `classroom-admin.html`
- `js/classroom-platform.js`, `teacher-classrooms.html`
- `classroom-student.html`, `classroom-entry.html`
- `craftom-school/preview/index.html`
- `craftom-minecraft-lesson-*.html`
- `js/craftom-agent-academy.js`, `craftom-agent-academy.html`
- `js/kugel-lesson-zero.js`, `kugel-student.html`, `kugel-teacher.html`
- `server.js`

תמונת מוצר קצרה

אקדמיית ה-Agent היא מסלול למידה שבו תלמידים בונים עיר/מערכת בתוך Minecraft Education ומפעילים Agent בעזרת MakeCode/Blockly.

המבנה הפדגוגי:

- 4 אתגרים.
- 16 מפגשים, 4 מפגשים לכל אתגר.
- בכל מפגש יש:

- סרטון/סיפור משימה - בנייה בתוך Minecraft. - תרגול MakeCode/Agent. - אקדמיית Agent נפרדת עם Blockly, תצוגת Python וסימולציה. - כרטיס יציאה עם צילום/ראיה והסבר קצר.

האתגרים:

- הרובוט השליח - רצף פקודות, מרחק, פנייה, הנחת חבילה ודיבוג ראשון.
- קו המשלוחים האוטומטי - לולאות, פעולה חוזרת, start/stop.
- קו משלוחים חכם - משתנים, if/else ומצב בעולם.
- העיר החכמה שלי - פרויקט מסכם עם כמה אוטומציות.

תפקידים במערכת

מנהלת מערכת

נכנסת למסך:

`classroom-admin.html`

מה היא עושה:

- מבקשת קוד גישה חד-פעמי למייל מנהלת.
- נכנסת עם הקוד.
- מזמינה מורה במייל.
- מקצה למורה לומדות זמינות, למשל:

- `craftom-agent` - אקדמיית ה-Agent. - `minecraft` - מסלול Minecraft Kids הישן/הנפרד. - לומדות אחרות: WebCode, Python Turtle, Sisi וכו'.

- יכולה לראות מורים, כיתות ותלמידים.
- יכולה לקשר לתלמידים חשבון Microsoft קיים עם רישיון Minecraft Education.

חשוב: המנהלת לא יוצרת חשבון Microsoft ולא מפיקה רישיון Minecraft. היא רק מאמתת חשבון קיים.

מורה

נכנסת למסך:

`teacher-classrooms.html`

או דרך הכניסה המאוחדת:

`classroom-entry.html`

מה היא עושה:

- מממשת הזמנה חד-פעמית אם זו כניסה ראשונה.
- מקבלת סיסמה זמנית שמוצגת פעם אחת.
- נכנסת עם מייל וסיסמה.
- יוצרת כיתה.
- בוחרת אילו לומדות פתוחות לכיתה מתוך הלומדות שהמנהלת הקצתה לה.
- מוסיפה תלמידים ומקבלת לכל תלמיד קוד אישי חד-פעמי להצגה.
- מאמתת וקושרת לכל תלמיד חשבון Microsoft קיים עם רישיון Minecraft Education.
- פותחת את מסך ניהול אקדמיית ה-Agent לכיתה:

`kugel-teacher.html?classroomId=<classroom-id>`

תלמיד

נכנס דרך:

`classroom-entry.html`

מה התלמיד מקבל מהמורה:

- קוד כיתה משותף.
- קוד אישי לתלמיד/ה.

אחרי כניסה מוצג מסך:

`classroom-student.html`

שם התלמיד רואה רק את הלומדות שהוקצו לכיתה שלו. אם הכיתה קיבלה אקדמיית Agent, יופיע כפתור:

Agent-אקדמיית ה

שמוביל אל:

`craftom-school/preview/index.html`

זרימת הרשמה וכניסה של מורה

1. המנהלת מזמינה מורה

1. נכנסים אל `classroom-admin.html`.
 2. מזינים מייל מנהלת ומבקשים קוד חד-פעמי.
 3. משלימים כניסה עם הקוד.
 4. בטופס "הזמנת מורה במייל" מזינים:
 - שם מלא. - מייל.
 1. המערכת יוצרת הזמנה חד-פעמית ושולחת קוד למורה.
- המערכת שומרת הזמנה בטבלת `classroom_teacher_invitations`. הקוד עצמו נשמר כ-hash, לא כטקסט גלוי.

סביבת מנהלת

ניהול הרשאות מורים

כאן קובעים אילו לומדות זמינות לכל מורה. אפשר לקשר לתלמידים רק חשבון Microsoft קיים עם רישיון Minecraft Education; אין כאן יצירת חשבון או שמירת סיסמה.

המורות במערכת

סמנו לכל מורה את הלומדות שנרכשו או אושרו עבורה.

ההזמנה נשמרה. מצב המשלוח: sent.

הזמנת מורה במייל

שם מלא

מייל

ההזמנה קשורה לכתובת הזו וניתנת למימוש פעם אחת בלבד.

שלוחת הזמנה

קוד ההזמנה של דנה כהן: 3wTlm2m5hvpAcaeiyNBzn8wjMC8DDo7X — מוצג עכשיו בלבד.

דנה כהן

dana.teacher@example.test

מצב: sent · משלוח: sent

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מצב אורח

ההזמנות נשמרות רק במכשיר הזה

מסך מנהלת: הזמנת מורה ושליחת קוד חד-פעמי

2. המורה מממשת הזמנה

1. המורה נכנסת אל `teacher-classrooms.html`.

2. בחלק "מימוש הזמנה למורה" מזינה:

- מייל. - קוד הזמנה חד-פעמי.

1. המערכת יוצרת חשבון מורה ומציגה סיסמה זמנית פעם אחת בלבד.

2. המורה שומרת את הסיסמה הזמנית.

3. לאחר מכן היא נכנסת בטופס "כניסת מורה" עם:

- מייל. - סיסמה.

סביבת המורה

הכיתות שלי

יוצרים כיתה, מוסיפים תלמידים ומקבלים עבור כל תלמיד קוד אישי. אפשר לקשר רק חשבון Microsoft קיים שכבר כולל רישיון Minecraft Education — המערכת אינה יוצרת חשבונות ואינה שומרת סיסמאות.

מימוש הזמנה למורה

מייל

קוד הזמנה חד-פעמי

לאחר המימוש תוצג סיסמה זמנית פעם אחת. שמרו אותה לפני רענון.

מימוש הזמנה

כניסת מורה

מייל

סיסמה

כניסה

הסיסמה הזמנית שלך: DVTQ6eUXEEvMam08FTXEgeNt — מוצגת עכשיו בלבד. העתיקו אותה ואז התחברו.

החשבון נוצר. הסיסמה הזמנית נשמרה בתצוגה עד שתעתיקו אותה.

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מצב אורח
ההתקדמות נשמרת רק במכשיר הזה

מסך מורה: מימוש הזמנה וקבלת סיסמה זמנית

3. המנהלת מקצה למורה את אקדמיית ה-Agent

במסך classroom-admin.html, בכרטיס המורה:

- מסמנים את Agent-אקדמיית ה.
- שומרים הרשאות מורה.

ללא הרשאה זו המורה לא תוכל לפתוח כיתה עם אקדמיית ה-Agent.

ההזמנה קשורה לכתובת הזו וניתנת למימוש פעם אחת בלבד.

שליחת הזמנה

דנה כהן

dana.teacher@example.test

מצב: redeemed · משלוח: sent

☐ הצגת מורות בארכיון

דנה כהן

dana.teacher@example.test

עדיין אין למורה כיתות.

שם מלא

מייל

שמירת פרטי המורה

לומדות זמינות למורה

Python Turtle ☐סיסי ☐סנסי בעיר החכמה ☐Agent-אקדמיית ה ☒Minecraft ☐Web Code ☐

שמירת הרשאות המורה

העברה לארכיון

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מצב אורח
ההתקדמות נשמרת רק במכשיר הזה

מסך מנהלת: הקצאת אקדמיית ה-Agent למורה

יצירת כיתה

במסך `teacher-classrooms.html`:

- 1. המורה מזינה שם כיתה.
- 2. בוחרת לומדות פתוחות לכיתה.
- 3. מסמנת `Agent-אקדמיית ה`.
- 4. לוחצת "יצירת כיתה".

המערכת יוצרת:

- `classroom.id` פנימי.
- `join_code` - קוד כיתה משותף לתלמידים.
- שורת הרשאות ב- `classroom_courses`.

קוד הכיתה מוצג בכרטיס הכיתה תחת:

קוד הכיתה לתלמידים

כניסת תלמידים

hai.tech

סביבת המורה

הכיתות שלי

יוצרים כיתה, מוסיפים תלמידים ומקבלים עבור כל תלמיד קוד אישי. אפשר לקשר רק חשבון Microsoft קיים שכבר כולל רישיון Minecraft Education — המערכת אינה יוצרת חשבונות ואינה שומרת סיסמאות.

התנתקות

שלום דנה כהן

כאן מנהלים את הכיתות והתלמידים.

יצירת כיתה

לאחר היצירה תקבלו קוד כיתה משותף.

שם הכיתה

למשל כיתה ז'1

הלומדות הזמינות לך

בחרו מתוך הלומדות שהוקצו לך על ידי מנהלת המערכת.

ניהול אקדמיית ה-Agent לפי כיתה

לומדות פתוחות לכיתה

אקדמיית ה-Agent ☐

יצירת כיתה

הכיתה נוצרה.

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מצב אורח

ההתקדמות נשמרת רק במכשיר הזה

מסך מורה: יצירת כיתה עם אקדמיית ה-Agent וקוד כיתה

הוספת תלמידים

בכרטיס הכיתה:

- 1. מזינים שם תלמיד/ה.
- 2. לוחצים "הוספת תלמיד/ה".
- 3. המערכת יוצרת קוד אישי לתלמיד/ה.

הקוד האישי מוצג פעם אחת בלבד. צריך למסור אותו לתלמיד/ה יחד עם קוד הכיתה.

המערכת שומרת hash של הקוד האישי, לא את הקוד הגלוי.

הלומדות הזמינות לך

בחרו מתוך הלומדות שהוקצו לך על ידי מנהלת המערכת.

ניהול אקדמיית ה-Agent לפי כיתה

לומדות פתוחות לכיתה

☐ אקדמיית ה-Agent

יצירת כיתה

התלמיד/ה נוסף/ה. שמרו את הקוד האישי שמופיע בכרטיס הכיתה.

כיתת דמו Agents

קוד הכיתה לתלמידים: YBYEV3

הלומדות של הכיתה

ניהול הלומדה: אקדמיית ה-Agent

שיעור 0 מוכן להפעלה

מכאן מתחילים את שיעור הפתיחה ב-Minecraft ומנהלים את תלמידי הכיתה.

התחלת שיעור 0 ב-Minecraft

לומדות פתוחות לכיתה

☒ אקדמיית ה-Agent

שמירת הלומדות

עדיין לא נוספו תלמידים.

שם תלמיד/ה

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מצב אורח

ההתקדמות נשמרת רק במכשיר הזה

הוספת תלמיד

מסך מורה: הוספת תלמיד וקבלת קוד אישי חד-פעמי

מה התלמידים מקבלים

כל תלמיד צריך שני פרטים:

- 1. קוד כיתה - משותף לכל הכיתה.
- 2. קוד אישי - ייחודי לתלמיד/ה.

התלמיד נכנס ב- classroom-entry.html :

- בשדה "מייל או קוד כיתה": קוד הכיתה.
- בשדה "סיסמה או קוד אישי": הקוד האישי.

אם הכניסה מצליחה, נוצרת session של תלמיד ונפתח classroom-student.html .

איך רוצים ללמוד היום?

כניסה ללומדה

בחרו אם ללמוד במסגרת כיתה, במנוי אישי או בהתנסות החינמית.



כניסה לכיתה

מורות ומורים נכנסים עם מייל וסיסמה. תלמידות ותלמידים נכנסים עם קוד הכיתה והקוד האישי.

מייל או קוד כיתה

סיסמה או קוד אישי

הצגת סיסמה

כניסה לכיתה



מנוי אישי

נכנסים לחשבון המשפחתי. ההתקדמות נשמרת לילד או לילדה שנבחרו ואינה מופיעה בדוח כיתה.

כניסה למנוי האישי



התנסות כאורח

פותחים את התוכן החינוכי של סיס. ההתקדמות נשארת במכשיר הזה ואינה נשלחת למורה.

להתחיל בהתנסות החינמית

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מצב אורח
ההתקדמות נשמרת רק במכשיר הזה

מסך כניסת תלמיד: קוד כיתה וקוד אישי

איך התלמיד נכנס ללומדה

- התלמיד נכנס אל `classroom-entry.html`.
- מזין קוד כיתה וקוד אישי.
- מגיע אל `classroom-student.html`.
- לוחץ על "אקדמיית ה-Agent".
- מגיע אל דף הקורס:

`craftom-school/preview/index.html`

הכיתה שלי

שלום

כיתה:

הלומדות הפתוחות לכיתה שלך

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מסך תלמיד: הלומדות שהוקצו לכיתה וכפתור אקדמיית ה-Agent

משם יש שני סוגי כניסה עיקריים:

- שיעור 0 / Minecraft live:

- `kugel-student.html`

- שיעורי הקורס 1-16:

- `craftom-minecraft-lesson-1.html` - ... - `craftom-minecraft-lesson-16.html`

בתוך כל שיעור יש גם כניסה לתרגול הפנימי:

`craftom-agent-academy.html?lesson=<lesson-id>`

שיעור פתיחה

שיעור 0

לפני שמתחילים את 16 שיעורי הקורס, לומדים לנוע ולהתמצא בתוך Minecraft.

מבין המטבעות
תנועה והתמצאות

0

שיעור 0 • תרגול פתיחה

8 מטבעות

טוען...

Minecraft: מבין המטבעות

היכנסו למבין, אספו שמונה מטבעות והגיעו לכפתור הסיום.

המשימה

1 פתחו את Minecraft Education.

2 היכנסו לעולם המבין במצב Adventure.

3 אספו את כל שמונת המטבעות.

4 לחצו על כפתור הסיום בקצה המבין.

1 נכנסים לעולם

מחכים שהמורה תפעיל את שיעור 0, ואז פותחים את Minecraft דרך הכפתור.

2 מבצעים משימה

אוספים שמונה מטבעות ולוחצים על כפתור הסיום בקצה המבין.

3 ממשיכים לקורס

אחרי שהמערכת מזהה סיום, נפתח כפתור המשך לשיעור 1.

מתין

דיווח

התחברות ל-Minecraft

המורה עדיין לא הפעילה את העולם.

קוד גישה: יוצג לאחר הפעלת השיעור

ניסיון חדש

פתחו את Minecraft

מפת הקורס: אקדמיית ה-Agent ואתגרי Minecraft

מהי אקדמיית ה-Agent בתוך השיעור

היא סביבת תרגול עצמאית בתוך הדפדפן. `craftom-agent-academy.html`

היא כוללת:

- רשימת תרגילים.
- Blockly בסגנון MakeCode.
- תצוגת Python מקבילה.
- סימולציה ב-canvas של ה-Agent.
- בדיקות אוטומטיות לכל תרגיל.
- דיווח התקדמות לכיתה רק כשהתרגיל באמת עבר.

למה זה חשוב:

- התלמיד מתרגל את רעיון הקוד לפני שהוא נכנס לעולם Minecraft.
- המורה מקבלת התקדמות שמבוססת על בדיקה אמיתית, לא רק על לחיצה ידנית.
- התלמיד לא מקבל פתרון מוכן; הוא מקבל `starter/hint/criteria`.

התקדמות נרשמת דרך אירוע `hai:classroom-progress` ונשמרת ב- `classroom_progress`.

למה יש חיבור ל-Minecraft

אקדמיית ה-Agent אינה רק סימולציה. המטרה היא שהתלמידים יראו את הקוד שלהם משנה עולם אמיתי בתוך Minecraft Education:

- ה-Agent זז בעולם.
- ה-Agent מניח בלוקים/חבילות.
- התלמיד בונה מחסן, תחנה, דרך, שערים, קווי משלוח וכו'.
- בהמשך יש לולאות, תנאים, start/stop ופרויקט עיר חכמה.

לכן יש חיבור ל-Minecraft בשלושה מקומות:

- תרגול פתיחה בשיעור 0 - מבין מטבעות ב-Minecraft.
- שיעורי 1-16 - כל שיעור יכול להיפתח לעולם Minecraft מתאים.
- מעקב מורה - המורה רואה מי התחיל, מי התקדם, מי סיים, הגשות וצילומים.

רשיונות Minecraft וחשבונות Microsoft

המערכת לא מחלקת רשיונות Minecraft Education.

נדרש שלכל תלמיד יהיה מראש:

- חשבון Microsoft קיים.
- UPN תקין בדומיין @hai.tech.
- חשבון פעיל (accountEnabled = true).
- רישיון Minecraft Education פעיל.
- שם שחקן Minecraft תקין: 2-32 תווים, אותיות/מספרים/קו תחתון.

המורה או המנהלת מזינות:

- חשבון Microsoft קיים, למשל student@hai.tech.
- שם שחקן Minecraft, למשל StudentName_12.

המערכת שולחת בקשת אימות לשירות verifier:

ROBOTICS_MINECRAFT_IDENTITY_VERIFIER_URL

האימות בודק:

- שהמשתמש קיים.
- שהמשתמש פעיל.
- שיש לו רישיון Minecraft Education.
- שה-UPN שחזר מהאימות זהה ל-UPN שהוזן.

אם האימות הצליח, המערכת שומרת:

- UPN
- שם שחקן.
- graphObjectId.
- verified סטטוס
- מקור microsoft-graph-via-monitor.

המערכת אינה שומרת סיסמת Microsoft או סיסמת Minecraft.

מי יכול לקשר חשבון Minecraft

יש שתי אפשרויות:

מורה

במסך teacher-classrooms.html, בכרטיס תלמיד בכיתה שיש לה craftom-agent או minecraft:

1. מזינים חשבון Microsoft קיים.
2. מזינים שם שחקן Minecraft.
3. לוחצים "אימות וקישור חשבון קיים".

הקריאה היא אל:

POST /api/classroom/classes/:classroomId/students/:studentId/minecraft/verify

שיעור 0 מוכן להפעלה

מכאן מתחילים את שיעור הפתיחה ב-Minecraft ומנהלים את תלמידי הכיתה.

התחלת שיעור 0 ב-Minecraft

לומדות פתוחות לכיתה

☒ אקדמיית ה-Agent

שמירת הלומדות

שם תלמיד/ה

נועה לוי

שם שחקן Minecraft

NoaAgent

חשבון Microsoft קיים (hai.tech@)

noa.agent@hai.tech

אימות וקישור חשבון קיים

העברה לארכיון

איפוס קוד אישי

שם תלמיד/ה

הוספת תלמיד/ה

הקוד האישי של נועה לוי: Q6Y8B9 — הקוד מוצג עכשיו בלבד.

הצגת תלמידים בארכיון

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מצב אורח

ההתקדמות נשמרת רק במכשיר הזה

מסך מורה: אימות וקישור חשבון Microsoft עם שם שחקן Minecraft

מנהלת

במסך classroom-admin.html , בכרטיס תלמיד:

- 1. מזינים UPN.
- 2. מזינים שם שחקן.
- 3. לוחצים אימות.

הקריאה היא אל:

POST /api/classroom/admin/students/:studentId/minecraft/verify

מה קורה אם אין רישיון או החשבון לא תקין

המערכת לא תאפשר כניסה ל-Minecraft.

שגיאות אפשריות:

- אין שירות verifier מוגדר.
- החשבון לא נמצא.
- החשבון לא פעיל.
- אין רישיון Minecraft Education.
- שם השחקן לא תקין.
- החשבון או שם השחקן כבר מקושרים לתלמיד אחר.
- ההרשאה ללומדה הוסרה בזמן האימות.

המסר החשוב למורה/לקוח:

< כדי להשתמש בחלק ה-Minecraft, צריך חשבונות Microsoft קיימים עם רישיון Minecraft Education. הלומדה מנהלת את השייון והכניסה, אבל לא יוצרת רישיונות.

פתיחת שרת/עולם Minecraft לכיתה

מסך המורה:

kugel -teacher.html?classroomId=<classroom-id>

במסך זה המורה יכולה:

- לבחור שיעור.
- לפתוח עולם Minecraft לשיעור.
- לעצור את העולם.

- לשלוח הודעה לכיתה.
- לעצור/לשחרר את הכיתה.
- לראות לוח תלמידים ומדדים.

אקדמיית ה-Agent

שיעור 0 • תרגול פתיחה

דף הביתהשיעור הנוכחיתאתגר 1אתגר 2אתגר 3אתגר 4

מטבעות8

תרגול Minecraft: מבון המטבעות

תרגול פתיחה של תנועה, התמצאות, איסוף שמונה מטבעות ולחיצה על כפתור הסיום.

בחירת שיעור לפתיחההשיעור הפעילתצוגה מקדימה כתלמידחזרה לכיתות שלי

שרת מוכן
המורה עדיין לא הפעילה את שיעור 0.

שיעור פתיחה

תצוגה מקדימה כתלמיד

תרגול Minecraft: מבון המטבעות

תרגול פתיחה של תנועה, התמצאות, איסוף שמונה מטבעות ולחיצה על כפתור הסיום.

פתיחת Minecraft לשיעור 0

סביבת מורה מאובסחת

ניהול Minecraft לכיתה

כיתת דמו Agents

תצוגה מקדימה כתלמיד

מפעילים את עולם שיעור 0...

בקרה כיתתית

הודעה לכל הכיתה

שלחת הודעה

שחרור הכיתה

עצירת הכיתה

1

משייכים שחקנים

מזינים לכל תלמיד/ה את שם השחקן המדויק ב-Minecraft.

דנה כחן - סביבת מורה

2

מתחילים שיעור

לוחצים על "התחלת שיעור 0" כדי לפתוח לתלמידים את עולם המבון.

3

עוקבים בלוח

רואים מי התחבר, כמה מטבעות נאספו ומי צריך בדיקת דיווח

0

0

0

מסך מורה: פתיחת עולם Minecraft לשיעור 0 ופרטי שרת

הפעלת שיעור 0:

POST /api/kugel/classes/:classroomId/launch

הפעלת שיעור מסוים:

POST /api/kugel/classes/:classroomId/lessons/:lessonId/launch

עצירה:

POST /api/kugel/classes/:classroomId/stop

הודעה לכיתה:

POST /api/kugel/classes/:classroomId/message

עצירה/שחרור:

POST /api/kugel/classes/:classroomId/freeze

איך השרת יודע איזה עולם לפתוח

ב-server.js מוגדרים מזהי עולמות:

- שיעור 0:
 - KUGEL_LESSON_ZERO_WORLD_ID
 - עולם בסיס לאקדמיית Agent:
 - KUGEL_AGENT_ACADEMY_WORLD_ID
 - שיעור 1:
 - KUGEL_LESSON_ONE_WORLD_ID
 - שיעורים 2-16:
 - KUGEL_LESSON_<lessonId>_WORLD_ID - אם אין משתנה ספציפי, חוזרים ל-KUGEL_AGENT_ACADEMY_WORLD_ID.

כדי לפתוח עולם באמת, השרת צריך הגדרות סביבה:

- KUGEL_MONITOR_API_URL או MINECRAFT_MONITOR_API_URL
- KUGEL_MONITOR_EXPECTED_HOST

- `ROBOTICS_HTTPS_REVERSE_PROXY=1` בסביבת production מאובטחת
- `KUGEL_MONITOR_SERVER_NAME`
- `KUGEL_MINECRAFT_INTERNAL_TOKEN`
- `KUGEL_MINECRAFT_SERVER_NAME`
- `KUGEL_MINECRAFT_SERVER_HOST`
- `KUGEL_MINECRAFT_SERVER_PORT`
- `KUGEL_MINECRAFT_SERVER_ID`
- `KUGEL_MINECRAFT_ACCESS_CODE`

אם ההגדרות לא קיימות, המערכת תחזיר:

.אינו מוגדר בשרת Minecraft חיבור

Minecraft-ב רואה התלמיד

בשיעור 0 התלמיד עובד דרך:

`kugel-student.html`

הוא רואה:

- שם שחקן משויך.
- פרטי שרת.
- קוד גישה.
- כפתור "פתחו את Minecraft".
- התקדמות אישית: מטבעות, ניסיון, סיום.

בשיעורי 1-16 התלמיד עובד דרך דף השיעור:

`craftom-minecraft-lesson-<id>.html`

בתוך הדף יש כרטיס "כניסה לעולם Minecraft של השיעור". הכרטיס פעיל רק אם:

- התלמיד מחובר כ-student.
- הכיתה קיבלה `craftom-agent`.
- המורה פתחה session פעיל לשיעור הזה.
- לתלמיד יש שם שחקן Minecraft מאומת.
- פרטי שרת Minecraft זמינים.

כפתור "פתיחת Minecraft" קורא אל:

`POST /api/kugel/student/start`

ומחזיר פרטי Minecraft כולל launch URL אם יש.

שיעור פתיחה

שיעור 0 • תרגול פתיחה

השיעור פעיל

8 מטבעות

Minecraft: מבוך המטבעות

היכנסו למבוך, אספו שמונה מטבעות והגיעו לכפתור הסיום.

המשימה

1

פתחו את Minecraft Education.

2

היכנסו לעולם המבוך במצב Adventure.

3

אספו את כל שמונת המטבעות.

4

לחצו על כפתור הסיום בקצה המבוך.

מבוך המטבעות

0

תנועה והתמצאות

1

נכנסים לעולם

מחכים שהמורה תפעיל את שיעור 0, ואז פותחים את Minecraft דרך הכפתור.

2

מבצעים משימה

אוספים שמונה מטבעות ולוחצים על כפתור הסיום בקצה המבוך.

3

ממשיכים לקורס

אחרי שהמערכת מזהה סיום, נפתח כפתור המשך לשיעור 1.

לא מחובר/ת

התחברות ל-Minecraft

נועה לוי • שחקן NoaAgent Minecraft:

שרת: Agent Academy Demo • כתובת: minecraft.hai.tech:19132 • Server ID: agent-demo-server

קוד גישה: AGENT-2026

נועה לוי • תלמיד/ת כיתה

כיתת דמו Agents • ההתקדמות נשלחת למורה

דיווח

ניסיון חדש

פתחו את Minecraft

מסך תלמיד: כניסה ל-Minecraft, קוד גישה ופרטי שרת

למה יש שיעור 0

שיעור 0 הוא שכבת הכנה טכנית ופדגוגית:

- בודקים שכל תלמיד מצליח להיכנס ל-Minecraft.
- מוודאים ששם השחקן מקושר נכון.
- מתרגלים תנועה והתמצאות.
- המורה רואה מי מחובר ומי סיים.
- רק אחרי זה ממשיכים לשיעור 1.

המשימה בשיעור 0:

- להיכנס לעולם.
- לאסוף 8 מטבעות.
- ללחוץ על כפתור הסיום.

השלמה נרשמת כ:

- course: craftom-agent
- lesson: 0
- activity: minecraft-maze

איך ההתקדמות נשמרת

התקדמות נשמרת בטבלת `classroom_progress`.

מקורות התקדמות:

- Agent Academy בדפדפן:

- `craftom-agent-academy.html` - activity כמו `academy-exercise-1` - completion כללי: `academy-complete`

- Minecraft lesson zero:

- activity `minecraft-maze` - נשמר רק אחרי בדיקת אירועי המשחק.

- כרטיס יציאה:

- activity `exit-ticket` - נשמר בצד שרת אחרי הגשה תקינה.

המורה רואה בכרטיסי תלמידים:

- מצב אקדמיה.
- מצב Minecraft.

- מצב כרטיס יציאה.
- הגשה/צילום אם קיים.

מהי הגשת Craftom / כרטיס יציאה

בסוף שיעור תלמיד מגיש:

- צילום של מה שבנה.
- הסבר קצר.
- תשובה לשאלת reflection.

ההגשה עוברת אל:

POST /api/craftom/exit-ticket

הקבצים נשמרים תחת:

data/craftom-exit-ticket-attachments

המורה רואה את ההגשות במסך הניהול.

זרימה מומלצת להפעלה בכיתה

לפני השיעור הראשון

1. מנהלת מזמינה מורה.
2. מנהלת מקצה למורה את Agent-אקדמיית ה.
3. המורה יוצרת כיתה עם Agent-אקדמיית ה.
4. המורה מוסיפה תלמידים.
5. המורה מחלקת לכל תלמיד:
 - קוד כיתה. - קוד אישי.
1. המורה/מנהלת מאמתת לכל תלמיד חשבון Microsoft קיים עם רישיון Minecraft Education.

בשיעור 0

1. המורה נכנסת אל teacher-classrooms.html.
2. בכיתה הרלוונטית לוחצת "התחלת שיעור 0 ב-Minecraft".
3. נפתח kugel-teacher.html?classroomId=...
4. המורה לוחצת התחלת שיעור/פתיחת Minecraft.
5. התלמידים נכנסים דרך classroom-entry.html.
6. התלמידים פותחים kugel-student.html.
7. כל תלמיד פותח Minecraft, נכנס לעולם, אוסף 8 מטבעות ולוחץ סיום.
8. המורה רואה מי סיים.

בשיעורים 1-16

1. המורה בוחרת שיעור ב-kugel-teacher.html.
2. פותחת עולם Minecraft לשיעור.
3. התלמידים נכנסים ללומדה מתוך classroom-student.html.
4. התלמידים לומדים בדף השיעור.
5. התלמידים מתרגלים ב-craftom-agent-academy.html?lesson=N.
6. התלמידים חוזרים לשיעור ומיישמים ב-Minecraft.
7. התלמידים מגישים צילום והסבר.
8. המורה עוקבת בלוח.

נקודות תפעול חשובות

קוד אישי של תלמיד מוצג פעם אחת

אם הקוד אבד:

- המורה עושה "איפוס קוד אישי".
- המערכת מציגה קוד חדש פעם אחת.
- כל sessions קודמים של התלמיד מתנתקים.

הסרת הרשאה עוצרת Minecraft

- אם מנהלת מסירה מהמורה craftom-agent, או מורה מסירה מהכיתה את הלומדה:
- המערכת מוחקת/מנקה הרשאות רלוונטיות.
 - אם יש עולם Minecraft פעיל, המערכת מנסה לסגור אותו.
 - זה מונע מצב שבו כיתה ממשיכה להשתמש בשרת אחרי שההרשאה הוסרה.

תלמיד בארכיון

העברה לארכיון:

- מנתקת sessions.
- מסתירה את התלמיד מהכיתה הפעילה.
- שומרת היסטוריה/שיוך Minecraft לצורך שחזור.

שחזור:

- מחזיר את התלמיד לכיתה.
- לא מציג מחדש את הקוד האישי.

הרשאות כפולות: מורה וכיתה

כדי שתלמיד יראה/יפעיל את אקדמיית ה-Agent:

- המורה צריכה לקבל `craftom-agent`.
- הכיתה צריכה לכלול `craftom-agent`.
- התלמיד צריך להיות פעיל בכיתה.

כדי שתלמיד ייכנס ל-Minecraft:

- כל התנאים למעלה.
- חשבון Minecraft מאומת.
- עולם פעיל לשיעור.
- שרת Minecraft מוגדר וזמין.

מילון קצר

- **Admin / מנהל** - מנהלת הרשאות מורים והזמנות.
- **Teacher / מורה** - יוצרת כיתות, מוסיפה תלמידים, מפעילה שיעורי Minecraft.
- **Student / תלמיד** - נכנס עם קוד כיתה וקוד אישי.
- **craftom-agent** - מזהה הקורס של אקדמיית ה-Agent.
- **Kugel** - שם פנימי לחיבור Minecraft/live classroom.
- **UPN** - כתובת Microsoft של המשתמש, למשל `student@hai.tech`.
- **Minecraft identity** - שיוך בין תלמיד במערכת לבין UPN + שם שחקן Minecraft.
- **Verifier** - שירות חיבורי/פנימי שמוודא שהחשבון קיים, פעיל ובעל רישיון Minecraft Education.
- **World ID** - מזהה עולם Minecraft שהשרת פותח לשיעור.
- **Lease / חכירה** - נעילה זמנית של שרת/עולם לטובת כיתה מסוימת כדי למנוע התנגשות בין כיתות.

צ'קליסט מהיר למורה

לפני השיעור:

- יש לי כניסה ל- `teacher-classrooms.html`.
- בכיתה מסומן `Agent-אקדמיית ה`.
- לכל תלמיד יש קוד אישי.
- לכל תלמיד שמשתתף ב-Minecraft יש חשבון Microsoft מאומת עם רישיון Minecraft Education.
- בדקתי שאני יכולה לפתוח `kugel-teacher.html?classroomId=...`.

בתחילת שיעור:

- פתחתי את שיעור ה-Minecraft המתאים.
- ווידאתי שהתלמידים נכנסו עם קוד כיתה וקוד אישי.
- ווידאתי שהתלמידים רואים את אקדמיית ה-Agent.

במהלך שיעור:

- התלמידים עוברים בדף השיעור.
- התלמידים משלימים תרגול Agent Academy.
- התלמידים מיישמים ב-Minecraft.
- התלמידים מגישים צילום והסבר.

בסוף שיעור:

- בדקתי לוח תלמידים.
- בדקתי מי השלים אקדמיה / Minecraft / כרטיס יציאה.
- סגרתי את עולם Minecraft אם לא צריך להשאיר אותו פעיל.

שאלות נפוצות

האם תלמיד יכול להשתמש בלומדה בלי Minecraft?

כן, הוא יכול לקרוא את דף השיעור ולעבוד באקדמיית ה-Agent בדפדפן. אבל החלק המרכזי של הקורס הוא יישום בתוך Minecraft Education, ולכן לחוויית הקורס המלאה צריך חשבון Minecraft Education מאומת.

האם המערכת יוצרת חשבונות Microsoft?

לא. המערכת רק מקשרת חשבון Microsoft קיים ובודקת שיש לו רישיון Minecraft Education.

האם המערכת שומרת סיסמת Microsoft/Minecraft?

לא. מזינים UPN ושם שחקן בלבד. האימות נעשה מול verifier חתום.

למה צריך גם קוד כיתה וגם קוד אישי?

קוד הכיתה מזהה את הכיתה. הקוד האישי מזהה את התלמיד בתוך הכיתה. כך תלמידים לא צריכים מייל/סיסמה אישיים ללומדה עצמה, והמורה יכולה לנהל גישה והתקדמות.

למה צריך לפתוח עולם Minecraft מהמסך של המורה?

כדי שהמערכת תדע איזה עולם פעיל, לאיזו כיתה, באיזה שיעור, ועל איזה שרת. זה גם מאפשר מעקב, עצירה, הודעות, שחרור שרת וסגירה מסודרת.

מה קורה אם המורה לא פתחה עולם?

התלמיד יראה שהמורה עדיין לא הפעילה את השיעור, וכפתור פתיחת Minecraft לא יהיה זמין.

מה קורה אם נפתח שיעור אחר?

דף התלמיד בודק את `LessonId`. אם המורה פתחה שיעור 3 והתלמיד נמצא בדף שיעור 2, המערכת תגיד שנפתח שיעור אחר וצריך לעבור לשיעור הפעיל או לפתוח את השיעור הנכון.